

Rp 150 juta untuk 5.000 pelanggan: dibagi rata, atau difokuskan?

Sebuah toko online selama ini membagi anggaran promosi untuk menjaga pelanggan secara rata ke semua orang. Saya menganalisis 48.130 transaksi untuk melihat apakah cara itu tepat. Hasilnya, 8% pelanggan ternyata menyumbang hampir sepertiga total belanja, dan 857 pelanggan yang dulu rajin tiba-tiba berhenti belanja dalam tiga bulan terakhir. Karena itu saya menyarankan anggaran difokuskan ke dua program, bukan dibagi rata.

Peran Data analyst **Data** Toko online, Jan 2025 – Mar 2026 **Tools** SQL, DuckDB, Python

Waktu 18 jam, September 2026

[Buka notebook analisis](#)

[Baca memo keputusan](#)

[Baca catatan keputusan](#)

Data dalam studi kasus ini dibuat menyerupai pola transaksi toko online sungguhan. Ini bukan data perusahaan nyata, dan tidak disajikan sebagai pengalaman kerja di perusahaan mana pun.

Ke mana Rp 150 juta pergi

Usulan pembagian anggaran untuk April sampai Juni 2026, sebagai pengganti Rp 30.000 per orang bila dibagi rata.

- Rp 90 juta** Hadiah dan layanan prioritas untuk 400 pelanggan terbaik, Rp 225.000 per orang
- Rp 50 juta** Uji coba mengajak kembali 552 pelanggan yang baru berhenti belanja: separuh dikirim program, separuh tidak sebagai pembanding
- Rp 10 juta** Cadangan untuk mengukur hasil program

Ringkasan

28,7%

total belanja berasal dari 400 pelanggan, hanya 8% dari semua pelanggan

857

pelanggan yang tiga bulan lalu masih rajin, kini berhenti belanja

Rp 2,74 M

total belanja selama ini dari pelanggan yang mulai menjauh

52%

pelanggan memang jarang belanja sejak awal

Anggaran promosi Rp 150 juta per tiga bulan selama ini dibagi rata ke 5.000 pelanggan, sehingga setiap orang hanya kebagian sekitar Rp 30.000. Analisis ini menunjukkan bahwa pelanggan tidak sama nilainya. Sebagian kecil pelanggan menyumbang porsi belanja yang jauh lebih besar dari jumlahnya, dan ada sekelompok pelanggan bernilai yang baru saja berhenti belanja. Kalau seluruh anggaran diarahkan ke 400 pelanggan terbaik saja, setiap orang bisa mendapat Rp 375.000.

Rekomendasinya bukan sekadar memindahkan uang. Setiap langkah pengolahan data dicatat, batas antar-kelompok pelanggan diuji dengan berbagai cara, dan cara mengukur keberhasilan program sudah ditetapkan sebelum program dimulai, termasuk kelompok pembandingan supaya hasilnya bisa dipercaya.

Masalah bisnisnya

Toko online ini punya anggaran Rp 150 juta setiap tiga bulan untuk menjaga pelanggan tetap belanja, misalnya lewat voucher, promo, atau hadiah. Selama ini anggaran itu dibagi rata ke semua 5.000 pelanggan. Hasil promo terakhir kurang memuaskan: hanya 12% pelanggan yang membuka email promo, dan hanya 3% yang memakai vouchernya.

Manajer yang memegang anggaran perlu memutuskan pembagian untuk tiga bulan berikutnya, April sampai Juni 2026, dengan data sampai 31 Maret 2026. Ia juga harus bisa menjelaskan dasar keputusannya ke atasan, angka demi angka.

Pelanggan mana yang paling layak mendapat anggaran, apa alasannya, dan kenapa sebagian pelanggan justru tidak mendapat apa-apa?

Pertanyaan ini penting karena kesalahannya tidak terlihat. Kalau anggaran terus dibagi rata, sebagian besar uang habis untuk pelanggan yang jarang belanja. Sementara itu, pelanggan yang paling banyak menyumbang pendapatan diperlakukan sama saja dengan yang lain, dan tidak ada yang sadar bahwa sebagian pelanggan bernilai mulai pergi.

Cara mengerjakan

Pekerjaan ini mengikuti enam langkah. Tiga langkah pertama, yaitu memahami situasi, merumuskan pertanyaan, dan memeriksa data, memakan waktu hampir sama banyak dengan tiga langkah terakhir. Itu disengaja, karena kesalahan di awal akan terbawa sampai ke rekomendasi.

1. Memahami situasi

Siapa yang memutuskan, kapan, dan apa risikonya

2. Merumuskan pertanyaan

Dari "berapa besar voucher" menjadi "pelanggan mana yang diprioritaskan"

3. Memeriksa data

Mengecek isi data dulu, lalu membuang data ganda dan data yang tidak valid

4. Mengelompokkan pelanggan

Berdasarkan kapan terakhir belanja, berapa kali, dan berapa totalnya

5. Menguji temuan

Setiap temuan dicoba dibantah; yang tidak lolos tidak dipakai

6. Menyusun rekomendasi

Lengkap dengan batasan dan cara mengukur hasilnya

Cara pelanggan dikelompokkan

Setiap pelanggan dinilai dari tiga hal: **kapan terakhir belanja**, **berapa kali belanja**, dan **berapa total belanjanya** dalam 15 bulan terakhir. Cara ini dalam analisis data disebut segmentasi RFM (Recency, Frequency, Monetary). Dari tiga ukuran itu, pelanggan dibagi ke dalam empat kelompok:

Kelompok	Artinya	Syaratnya
Champions	Pelanggan terbaik: baru saja belanja, sering, dan nilainya besar	Belanja dalam 30 hari terakhir, minimal 15 kali, total lebih dari Rp 5 juta
Loyal	Pelanggan setia yang masih aktif	Belanja dalam 90 hari terakhir, minimal 8 kali
At Risk	Dulu cukup rajin, tetapi sudah lebih dari tiga bulan tidak belanja	Tidak belanja lebih dari 90 hari, padahal sudah belanja minimal 5 kali
Lost	Pelanggan yang jarang belanja	Semua pelanggan yang tidak masuk tiga kelompok di atas

Tiga keputusan penting ditetapkan tertulis sebelum perhitungan dimulai, masing-masing dengan alasan kenapa pilihan lain tidak dipakai.

Keputusan	Yang dipilih	Yang tidak dipilih, dan alasannya
Transaksi mana yang dihitung	Hanya transaksi yang tercatat sekali, bernilai lebih dari nol, dan terjadi sampai 31 Maret 2026	Memakai semua data apa adanya. Data ganda membuat pelanggan terlihat lebih sering belanja, dan pembayaran yang gagal ikut terhitung sebagai belanja
Patokan "hari ini"	Tanggal tetap 31 Maret 2026, dengan riwayat 15 bulan terakhir	Memakai tanggal komputer saat analisis dijalankan, karena hasilnya akan berubah setiap hari dan tidak bisa dicek ulang
Batas antar-kelompok	Ditentukan setelah melihat pola belanja seluruh pelanggan, lalu diuji dengan menggeser batasnya	Rumus pembagian otomatis. Hasilnya mirip, tetapi jauh lebih sulit dijelaskan ke manajer

Data

Datanya berupa satu tabel transaksi dengan 50.980 baris, dari Januari 2025 sampai Maret 2026. Setiap baris berisi nomor transaksi, nomor pelanggan, tanggal, nilai belanja, dan kategori produk. Sebelum dianalisis, 2.850 baris atau 5,6% dibuang dalam empat tahap, dan jumlah di setiap tahap dicatat.

Tahap	Yang dibuang	Dibuang	Sisa
Data awal			50.980
Data ganda	Transaksi yang tercatat lebih dari sekali	2.400	48.580
Pembayaran gagal	Transaksi tanpa nilai belanja	350	48.230
Nilai nol atau minus	Pengembalian dana (refund) dan sampel gratis	50	48.180
Tanggal tidak masuk akal	Tercatat sesudah 31 Maret 2026	50	48.130

Jumlah pelanggan tetap 5.000 setelah pembersihan. Artinya data yang dibuang milik pelanggan yang masih punya transaksi lain yang sah, sehingga tidak ada pelanggan yang hilang dari analisis.

Ada juga hal yang *tidak* tersedia di data, dan ini membatasi apa yang boleh disimpulkan. Tidak ada data hasil promo, jadi tidak diketahui siapa yang belanja karena voucher. Tidak ada biaya per saluran promosi, jadi usulan pembagian berhenti di tingkat kelompok pelanggan. Tidak ada alasan pelanggan berhenti belanja: pindah ke toko lain, kecewa pengiriman, atau sekadar tidak butuh lagi, semuanya terlihat sama di data. Karena itu laporan ini tidak menjanjikan angka keuntungan atau berapa pendapatan yang bisa kembali.

Temuan

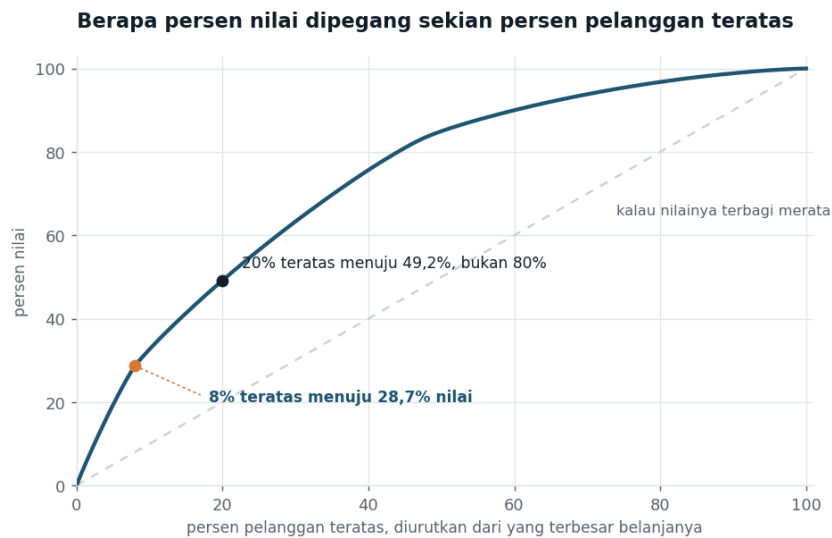
Ada tiga temuan, diurutkan dari yang paling berpengaruh terhadap keputusan anggaran.

1. Sebagian kecil pelanggan menyumbang porsi besar, tetapi tidak seekstrem aturan 80/20

400 pelanggan, atau 8% dari semua pelanggan, menyumbang 28,7% dari seluruh belanja. Porsi belanja mereka hampir 3,6 kali lebih besar daripada jumlah orangnya. Pelanggan di kelompok ini biasanya sudah belanja 22 kali

dengan total sekitar Rp 8 juta per orang. Banyak orang mengira 20% pelanggan menyumbang 80% pendapatan, yang dikenal sebagai aturan 80/20. Di toko ini tidak begitu: 20% pelanggan dengan belanja terbesar menyumbang 49,2%.

Seberapa besar belanja yang dipegang pelanggan-pelanggan terbesar?



Apa yang tergambar

Bagian dari total belanja toko yang disumbang oleh pelanggan-pelanggan dengan belanja terbesar.

Cara membaca

Pelanggan diurutkan dari yang belanjanya paling besar ke yang paling kecil. Sumbu bawah menunjukkan berapa persen pelanggan yang sudah dihitung, dan sumbu kiri menunjukkan berapa persen total belanja yang mereka sumbang. Garis putus-putus adalah keadaan seandainya semua pelanggan belanja sama besar. Makin tinggi garis biru melengkung di atas garis putus-putus, makin terpusat belanja pada sedikit orang.

Rentang data

48.130 transaksi dari 5.000 pelanggan, Januari 2025 sampai 31 Maret 2026.

Yang terlihat

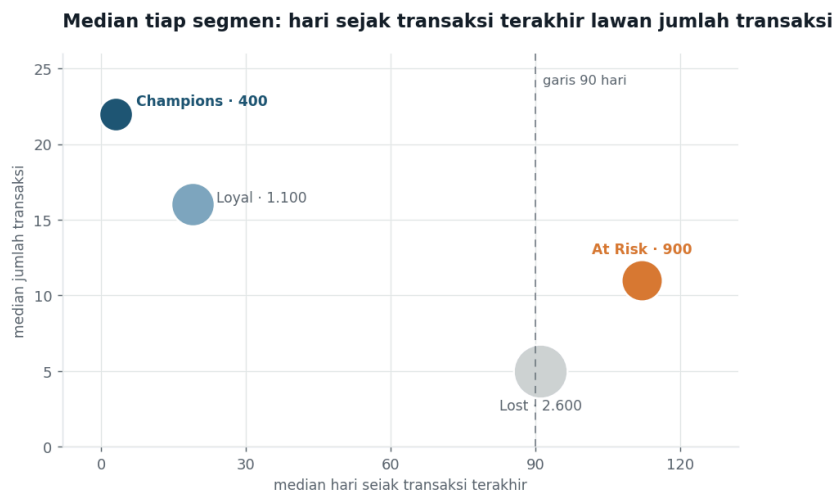
Garis biru langsung melengkung jauh di atas garis putus-putus. Titik oranye menunjukkan 8% pelanggan teratas menyumbang 28,7% belanja. Titik hitam menunjukkan 20% pelanggan teratas menyumbang 49,2%, bukan 80%.

Pola ini memang ada di data, bukan hasil dari cara saya mengelompokkan pelanggan, karena garisnya sudah melengkung sebelum ada batas kelompok apa pun yang ditarik.

2. Ada pelanggan bernilai besar yang baru saja berhenti belanja

900 pelanggan, atau 18% dari semua pelanggan, dulunya cukup rajin. Biasanya mereka sudah belanja 11 kali, tetapi sekarang sudah sekitar 112 hari tidak belanja. Selama ini mereka menyumbang Rp 2,74 miliar, atau 24,7% dari seluruh belanja. Yang paling penting: 857 dari 900 orang ini tiga bulan sebelumnya masih tergolong pelanggan setia. Jadi mereka bukan pelanggan yang sudah lama hilang, melainkan pelanggan yang baru saja berhenti.

Siapa yang dulu rajin, dan siapa yang memang jarang belanja?



Apa yang tergambar

Kebiasaan belanja tiap kelompok pelanggan: sudah berapa lama tidak belanja, dan sudah berapa kali belanja.

Cara membaca

Setiap bulatan adalah satu kelompok pelanggan, dengan angka nilai tengah (median) kelompok itu. Makin ke kanan, makin lama kelompok itu tidak belanja. Makin ke atas, makin sering mereka belanja selama 15 bulan. Besar bulatan menunjukkan banyaknya orang secara kasar, sedangkan jumlah persisnya tertulis di label. Garis putus-putus di 90 hari adalah batas yang dipakai untuk "sudah lama tidak belanja".

Rentang data

48.130 transaksi dari 5.000 pelanggan, Januari 2025 sampai 31 Maret 2026.

Yang terlihat

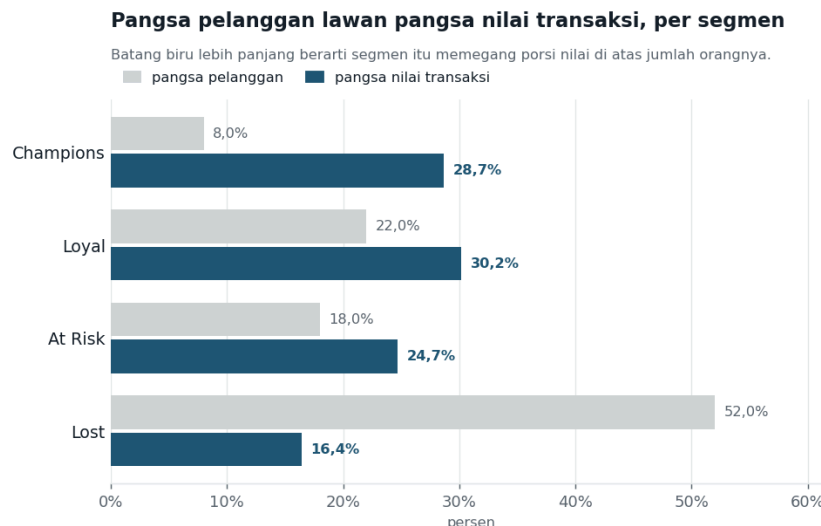
Bulatan At Risk (oranye) berada jauh di kanan garis 90 hari tetapi tetap tinggi, di 11 kali belanja. Bulatan Lost (abu) berada tepat di garis 90 hari dan rendah, di 5 kali belanja.

Temuan ini sejalan dengan jumlah pelanggan yang belanja setiap tiga bulan. Selama setahun jumlahnya stabil di sekitar 3.950 orang, lalu turun menjadi 2.789 orang pada Januari sampai Maret 2026. Kelompok ini hanya terlihat karena analisisnya dijalankan pada dua tanggal berbeda. Kalau hanya dilihat sekali, pelanggan yang memang jarang belanja tidak bisa dibedakan dari pelanggan yang baru saja berubah.

3. Lebih dari separuh pelanggan memang jarang belanja sejak awal

2.600 pelanggan, atau 52% dari semua pelanggan, biasanya hanya belanja 5 kali dengan total sekitar Rp 670 ribu. Mereka terbagi dua sama besar. 1.300 orang masih belanja dalam tiga bulan terakhir, tetapi jarang, hanya 5 sampai 7 kali dalam 15 bulan. 1.300 orang lainnya sudah lebih dari tiga bulan tidak belanja dan memang hanya pernah belanja 2 sampai 4 kali.

Kelompok mana yang menyumbang lebih besar dari jumlah orangnya?



Apa yang tergambar

Perbandingan antara banyaknya orang dan besarnya belanja di setiap kelompok pelanggan.

Cara membaca

Setiap kelompok punya dua batang. Batang abu menunjukkan berapa persen dari seluruh pelanggan berada di kelompok itu. Batang biru menunjukkan berapa persen dari seluruh belanja berasal dari kelompok itu. Kalau batang biru lebih panjang daripada batang abu, kelompok itu menyumbang belanja lebih besar daripada jumlah orangnya.

Rentang data

48.130 transaksi dari 5.000 pelanggan, Januari 2025 sampai 31 Maret 2026.

Yang terlihat

Di tiga kelompok teratas, batang biru lebih panjang daripada batang abu. Champions hanya 8% pelanggan tetapi menyumbang 28,7% belanja. Di kelompok Lost terjadi sebaliknya: 52% pelanggan, tetapi hanya 16,4% belanja.

Keduanya adalah pembeli yang belum pernah punya kebiasaan belanja rutin, bukan pelanggan setia yang pergi. Nama kelompok "Lost" (hilang) sebenarnya kurang tepat untuk separuh pertama, dan hal ini saya sampaikan terbuka. Temuan inilah yang menjawab pertanyaan tersulit di rapat: kenapa lebih dari separuh pelanggan sengaja tidak mendapat program kali ini.

Menguji temuan

Sebelum menyusun rekomendasi, saya mencoba membantah setiap temuan dengan pertanyaan paling kritis yang mungkin muncul di rapat. Temuan yang tidak lolos lebih baik gugur di sini daripada di depan manajer.

Pertanyaan untuk temuan 1 Lolos

"Angka 8% dan 28,7% itu kan tergantung batas kelompok yang kamu buat sendiri. Kalau batasnya digeser, angkanya berubah."

Sebagian benar, karena jumlah orangnya memang bergantung pada batas. Tetapi pola utamanya tidak. Belanja per pelanggan sangat beragam, dari Rp 44 ribu sampai Rp 10,9 juta. Saya juga menggeser batas kelompok tujuh kali dengan cara berbeda, dan kelompok teratas selalu menyumbang 28,7% sampai 30,7% belanja.

Yang bisa membatalkan temuan ini: kalau semua pelanggan belanja kurang lebih sama besar. Di data ini tidak begitu.

Pertanyaan untuk temuan 2 Lolos

"Jangan-jangan angka 857 itu muncul cuma karena data Desember lebih sedikit, jadi wajar kelompoknya berubah."

Ini dicek langsung. Dengan panjang data disamakan, 12 bulan di kedua tanggal, hasilnya tetap 850 orang. Ke-857 orang itu memang sama sekali tidak belanja lagi sejak akhir Desember 2025, jadi perpindahan mereka benar-benar karena berhenti belanja.

Dari mana 900 pelanggan At Risk datang?

Ke mana 5.000 pelanggan berpindah dalam satu kuartal

		segmen per 2026-03-31			
		Champions	Loyal	At Risk	Lost
segmen per 2025-12-31	Champions	83			
	Loyal	305	1.060	857	
	At Risk	11	40	43	132
	Lost	1			2.468

Kotak amber: 857 dari 900 pelanggan At Risk hari ini masih Loyal tiga bulan sebelumnya.

Apa yang tergambar

Perpindahan pelanggan antar-kelompok dalam tiga bulan, dari akhir Desember 2025 ke akhir Maret 2026.

Cara membaca

Baris menunjukkan kelompok pelanggan pada akhir Desember 2025, dan kolom menunjukkan kelompok mereka pada akhir Maret 2026. Angka di tiap kotak adalah jumlah orang yang berpindah dari kelompok di baris itu ke kelompok di kolom itu. Kotak yang baris dan kolomnya sama berarti pelanggan tetap di kelompok yang sama. Makin gelap warnanya, makin banyak orangnya.

Rentang data

5.000 pelanggan yang sama, dikelompokkan dua kali: per 31 Desember 2025 dan per 31 Maret 2026.

Yang terlihat

Kotak oranye menunjukkan 857 pelanggan yang di Desember masih tergolong pelanggan setia (Loyal), lalu di Maret sudah masuk At Risk. Pelanggan yang sudah At Risk sejak Desember dan masih At Risk di Maret hanya 43 orang.

Pertanyaan kedua untuk temuan 2 **Lolos setelah kalimatnya diperbaiki**

"Rp 2,74 miliar itu uang yang sudah lewat. Kamu tidak tahu berapa yang bisa kembali kalau mereka dibujuk, dan berapa biayanya."

Pertanyaan ini benar sepenuhnya. Jadi jawabannya bukan membantah, melainkan memperbaiki cara temuan itu ditulis supaya tidak menjanjikan sesuatu yang tidak didukung data.

Kalimat yang keliru

"Program win-back akan mengembalikan Rp 2,74 miliar yang hilang."

Kalimat yang dipakai

"Kelompok ini pernah rutin belanja dan menyumbang Rp 2,74 miliar. Berapa yang bisa kembali belum diketahui, dan uji coba dirancang untuk menjawabnya."

Temuannya tidak menjadi lemah, hanya berubah bentuk: dari janji angka menjadi fakta masa lalu ditambah usulan uji coba. Dari perbaikan inilah muncul ide uji coba dengan kelompok pembanding.

Pertanyaan untuk pembersihan data Lolos

"2.400 data ganda yang dibuang itu mungkin transaksi asli. Orang bisa saja membeli barang yang sama dua kali."

Data yang dibuang identik sampai ke nomor transaksinya, padahal setiap pembelian asli selalu punya nomor transaksi sendiri. Pengecekannya dijalankan: 2.346 nomor transaksi muncul lebih dari sekali, dan setelah dibersihkan tidak ada satu pun nomor yang tersisa ganda.

Pertanyaan yang tidak bisa dijawab data Diakui sebagai batasan

"Analisis ini melihat masa lalu. Bagaimana kalau tiga bulan ke depan berbeda?"

Data transaksi tidak memuat masa depan, jadi pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan perhitungan apa pun. Karena itu ia ditulis terbuka sebagai asumsi, dan diantisipasi dengan menjalankan ulang analisis yang sama setiap tiga bulan supaya perubahan cepat ketahuan.

Rekomendasi

Pertanyaannya berubah dari *berapa besar voucher untuk semua orang* menjadi *kelompok mana yang anggarannya difokuskan, dan kenapa*. Anggaran yang sama dipakai untuk dua program:

Program	Untuk siapa	Anggaran	Per orang
Hadiah dan layanan prioritas	400 pelanggan terbaik (Champions)	Rp 90 juta	Rp 225.000
Uji coba mengajak kembali (win-back)	552 pelanggan yang baru berhenti belanja: 276 dikirim program, 276 tidak	Rp 50 juta	Rp 181.159 per orang yang dikirim
Cadangan untuk mengukur hasil	Semua program	Rp 10 juta	–

Pelanggan terbaik diberi apresiasi, bukan diskon. Biasanya mereka terakhir belanja baru 3 hari lalu, artinya mereka sudah rajin belanja tanpa perlu dibujuk. Memberi diskon sama saja membayar mereka untuk sesuatu yang memang sudah mereka lakukan. Yang lebih masuk akal adalah akses lebih dulu ke produk baru, gratis ongkos kirim, atau layanan prioritas.

Uji coba hanya untuk 552 orang, bukan seluruh 900. Ke-552 orang ini terakhir belanja pada Desember 2025, jadi merekalah yang paling baru berhenti, dan mereka menyumbang Rp 1,70 miliar dari Rp 2,74 miliar. Data ini tidak membuktikan mereka lebih mudah diajak kembali. Tetapi di sinilah taruhan terbesarnya, sehingga uji coba kecil di kelompok ini paling cepat memberi jawaban.

276 dikirim
Menerima program senilai Rp 181.159 per orang

276 pembanding
Sengaja tidak dikirim apa pun selama April sampai Juni 2026

Kenapa separuhnya sengaja tidak dikirim apa-apa? Dari data sebelumnya, sekitar 80% pelanggan dengan pola serupa kembali belanja sendiri dalam tiga bulan, tanpa program khusus. Kalau semua dikirim, tidak bisa diketahui berapa yang kembali karena program dan berapa yang memang akan kembali sendiri. Siapa yang dikirim ditentukan dengan cara undian yang hasilnya tetap dan bisa diulang, bukan dipilih manual, dan kedua kelompok sudah dicek seimbang. Anggaran uji coba sengaja kecil, karena besar program untuk tiga bulan berikutnya ditentukan oleh hasil uji ini.

Cara mengukur hasil

Program ini belum berjalan, jadi yang bisa saya tetapkan sekarang adalah cara mengukur keberhasilannya. Ketiga ukuran di bawah ditetapkan sebelum program dimulai, supaya tidak dipilih belakangan agar hasilnya terlihat bagus. Semuanya dibaca pada 30 Juni 2026, di akhir masa program.

Ukuran	Cara membacanya
Seberapa banyak pelanggan yang dikirim kembali belanja, dibanding yang tidak dikirim	Selisih keduanya adalah hasil sebenarnya dari program. Dengan 276 orang per kelompok, selisih baru bisa dipercaya bila mencapai sekitar 10 sampai 12 poin persen; selisih yang lebih kecil bisa saja kebetulan
Berapa dari 400 pelanggan terbaik yang masih termasuk pelanggan terbaik di akhir Juni	Hanya gambaran, bukan bukti program berhasil, karena semua pelanggan terbaik menerima program. Sebagai patokan, tanpa program apa pun, 81 dari 83 pelanggan terbaik bertahan selama tiga bulan sebelumnya
Biaya untuk setiap pelanggan tambahan yang berhasil kembali	Rp 50 juta dibagi selisih jumlah pelanggan yang kembali antara kedua kelompok. Angka ini menentukan apakah program diperbesar, dipertahankan, atau dihentikan

Batasan dan sumber angka

- Semua angka menggambarkan perilaku pelanggan sampai 31 Maret 2026.** Rekomendasinya mengandaikan tiga bulan ke depan mirip dengan lima kuartal sebelumnya. Karena itu analisis yang sama perlu dijalankan ulang setiap tiga bulan.
- Rp 2,74 miliar adalah belanja yang sudah terjadi, bukan perkiraan uang yang bisa kembali.** Berapa yang bisa kembali belum diketahui, dan itulah alasan programnya berbentuk uji coba.
- Batas antar-kelompok adalah pilihan analisis, dan sudah diuji.** Batas yang paling berpengaruh adalah syarat jumlah belanja untuk pelanggan setia: menurunkannya dari 8 ke 6 kali memindahkan 824 pelanggan. Sebaliknya, melonggarkan syarat "baru belanja" untuk pelanggan terbaik dari 30 ke 45 hari tidak memindahkan satu orang pun. Di ketujuh percobaan, kesimpulannya tetap sama: pelanggan terbaik selalu menyumbang 28,7% sampai 30,7% belanja, dan kelompok yang baru berhenti selalu ada.

Angka	Dari mana asalnya
48.130 transaksi	Data awal setelah dibersihkan dalam empat tahap; jumlah tiap tahap tercatat
400 / 1.100 / 900 / 2.600 pelanggan	Hasil pengelompokan pelanggan berdasarkan riwayat belanja 15 bulan
28,7% dan 24,7% dari total belanja	Total belanja tiap kelompok dibagi seluruh belanja, Rp 11,10 miliar
49,2% dari 20% pelanggan terbesar	Belanja pelanggan dijumlahkan dari yang terbesar sampai 20% pelanggan
857 dari 900; 850 dengan data sama panjang	Pengelompokan per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan per 31 Maret 2026, orang per orang
552 orang dan Rp 1,70 miliar	Kelompok At Risk dipilah menurut kapan terakhir belanja
276 dikirim, 276 pembanding	Pembagian dengan undian yang hasilnya tetap; daftar lengkapnya ada di notebook
Sekitar 80% kembali sendiri; selisih minimal 10 sampai 12 poin	184 dari 231 pelanggan berpola serupa pada tiga periode sebelumnya; perhitungan ukuran uji standar
Rp 375.000, Rp 225.000, dan Rp 30.000 per orang	Hitungan sederhana dari besar anggaran, bukan temuan dari data

Semua angka dihitung dengan SQL di DuckDB dari satu tabel transaksi, dan Python hanya dipakai untuk membuat grafik. Tidak ada angka yang diketik manual dari grafik.

Berkas pendukung

Notebook analisis

Seluruh perhitungan SQL, pengujian, grafik, dan daftar peserta uji coba

Memo keputusan

Ringkasan satu halaman untuk manajer: rekomendasi, batasan, dan syarat pembatalan

Catatan keputusan

Setiap definisi, batas, dan pilihan yang tidak dipakai, beserta alasannya

Siapa pun bisa mengulang analisis ini. Buka [notebook analisis](#), muat berkas `transactions.csv`, jalankan semua langkahnya, lalu cocokkan jumlah data di setiap tahap pembersihan: 50.980, 48.580, 48.230, 48.180, dan 48.130. Patokan tanggalnya tetap, jadi hasilnya selalu sama kapan pun dijalankan.

Dibuat oleh **Aulia Aorama**. Perhitungan lengkap ada di [notebook analisis](#), ringkasannya di [memo keputusan](#), dan alasan setiap pilihan di [catatan keputusan](#). Data dan seluruh berkas juga tersimpan di repositori [GitHub](#). Hubungi lewat aoramaaulia@gmail.com atau lihat proyek lain di [GitHub](#).

Angka anggaran Rp 150 juta, tingkat buka email 12%, dan pemakaian voucher 3% dikutip dari laporan promo sebelumnya dan tidak dicek dari data transaksi. Ketiganya hanya dipakai sebagai latar belakang, bukan dasar temuan.